



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第四章 螺旋桨空气动力学

4-2 螺旋桨性能和附加效应

2025年11月3日星期一

目录

1 螺旋桨的有效功率和效率

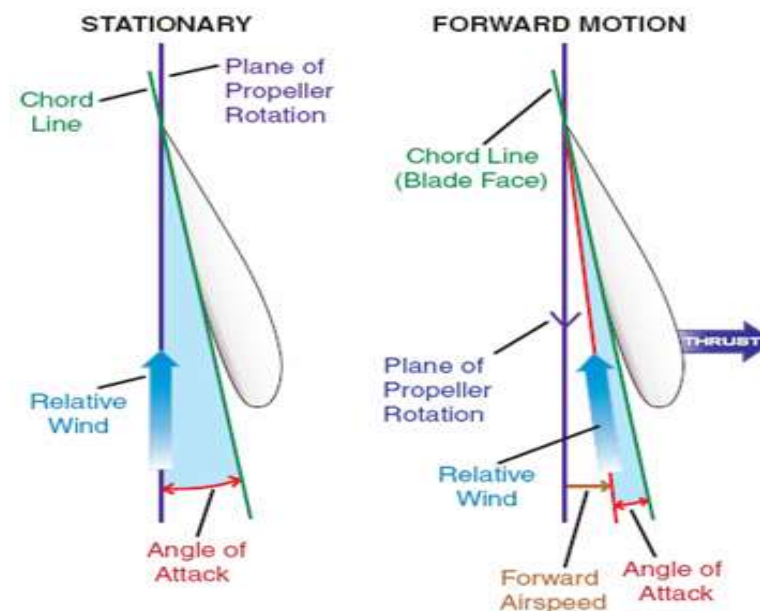
2 螺旋桨的负拉力

3 螺旋桨的副作用

螺旋桨的有效功率和效率



- 螺旋桨有效功率是影响螺旋桨飞机飞行性能好坏的因素之一。
- 螺旋桨效率则是衡量螺旋桨性能好坏的重要标志。
- 飞行员对什么是螺旋桨有效功率和效率、以及如何获得好的螺旋桨有效功率和效率应该有所了解。



螺旋桨的有效功率和效率



- 螺旋桨产生拉力，拉着飞机前进，对飞机做功。**每秒钟内螺旋桨对飞机所做的功的多少就是螺旋桨的有效功率。**
- 输出功率：螺旋桨有效功率

$$P_{\text{prop}} = T \cdot V$$

T - 螺旋桨拉力 V - 真空速 (TAS)

- 输入功率：发动机的轴功率

$$P_{\text{shaft}} = M \cdot \omega$$

M - 发动机轴扭矩 ω - 转动角速率 (正比于RPM)

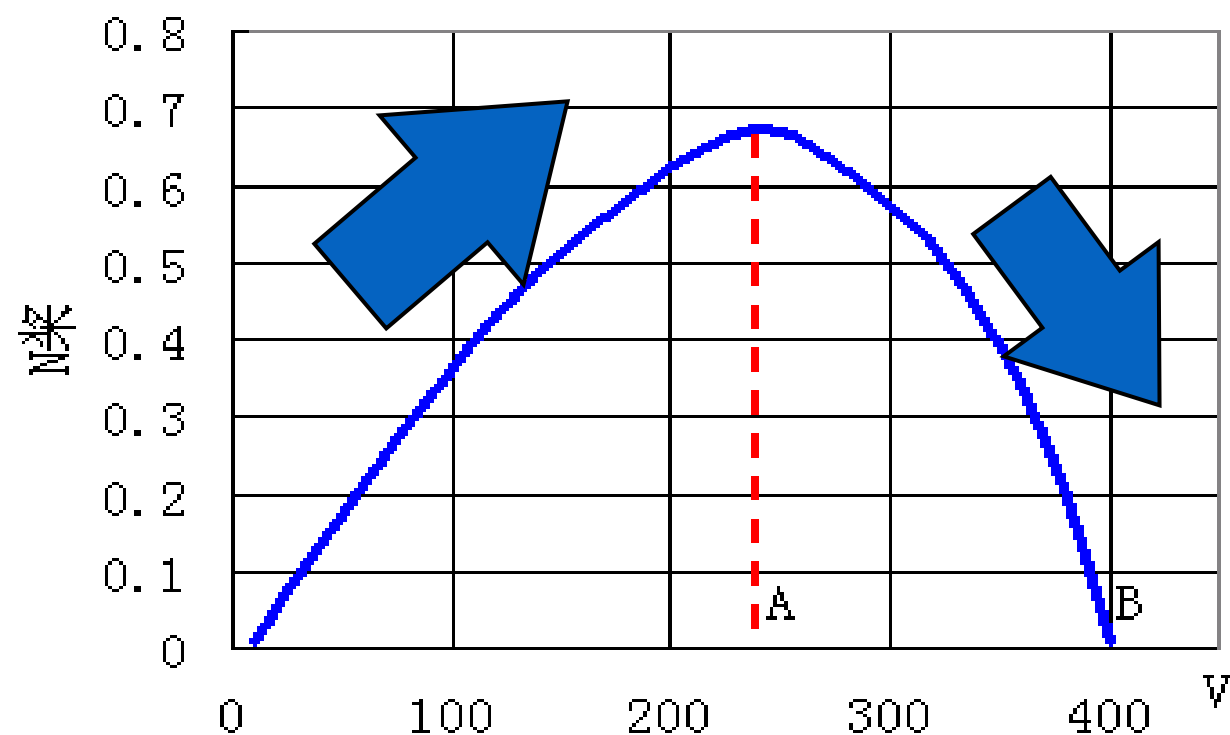
- 螺旋桨效率

$$\eta_{\text{prop}} = \frac{P_{\text{prop}}}{P_{\text{shaft}}} = \frac{T \cdot V}{P_{\text{shaft}}}$$

螺旋桨的有效功率随飞行速度的变化



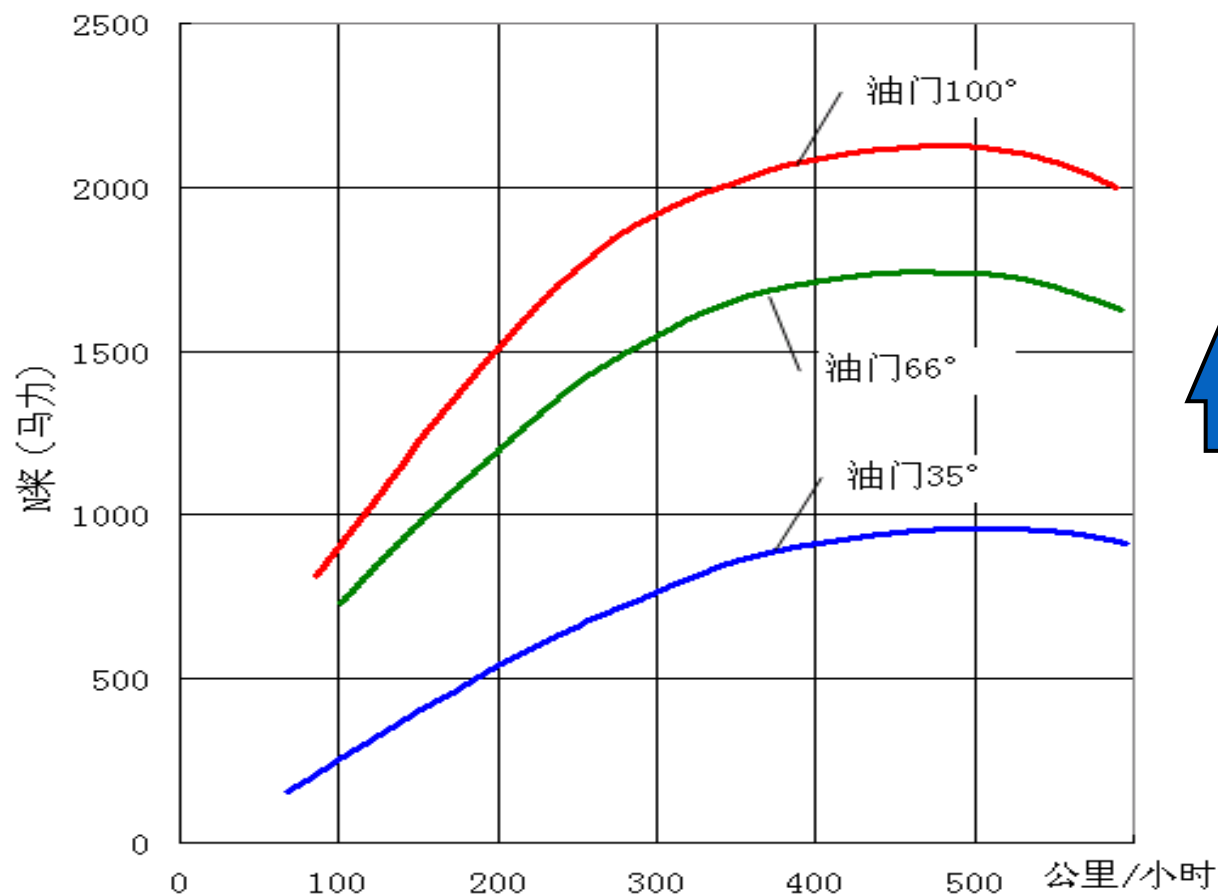
- **油门位置、螺旋桨转速一定**时，当小于某一飞行速度时，螺旋桨有效功率随速度增大（增加桨叶角）而增大。当大于某一飞行速度时，螺旋桨有效功率随速度增大而减小。



螺旋桨有效功率随不同油门位置的变化



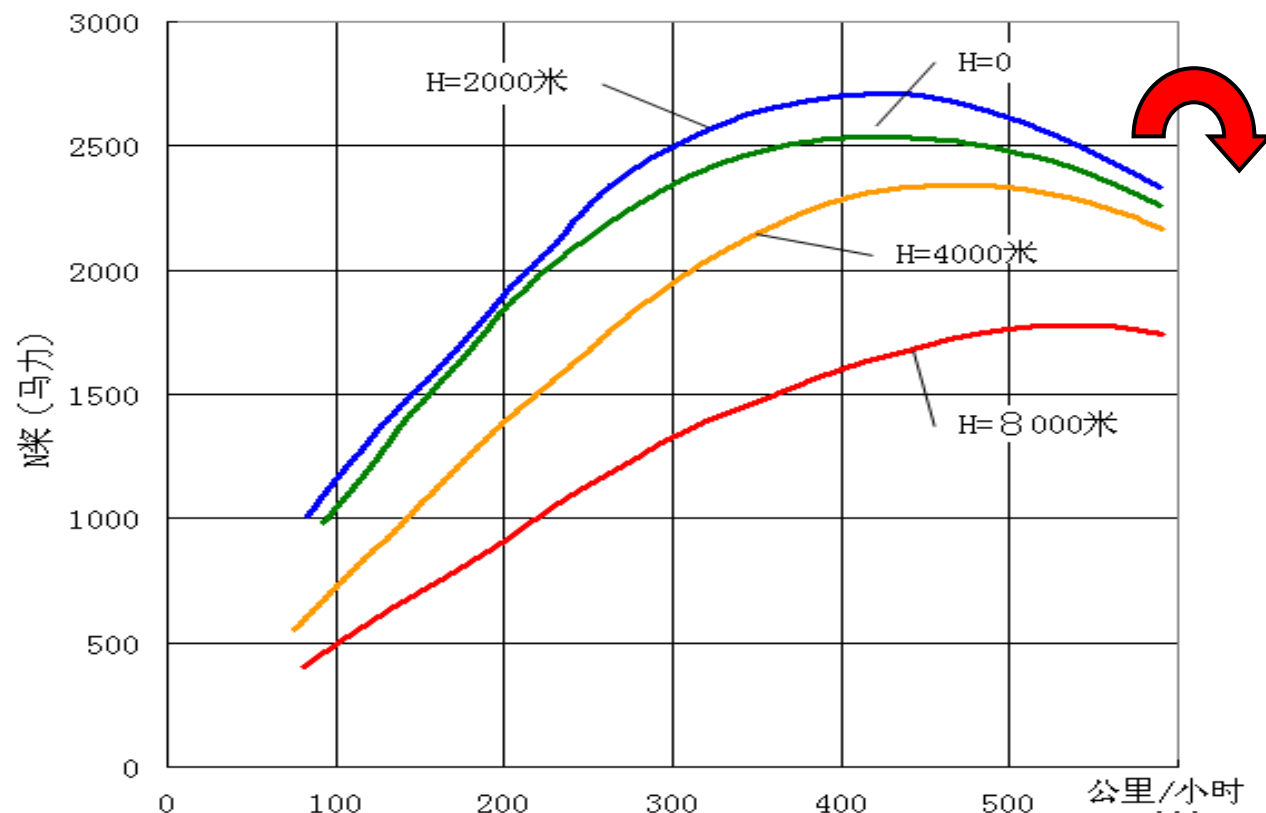
飞行速度和高度以及转速均不变的情况下，油门位置越大，发动机有效功率越大，螺旋桨有效功率随之增大，拉力越大。



螺旋桨的有效功率随不同高度的变化



- 对于增压式发动机，低于额定高度（发动机临界高度），随着高度增加，发动机有效功率增大，螺旋桨有效功率也增大。超过额定高度，随着高度增加，发动机有效功率减小，螺旋桨有效功率也减小。

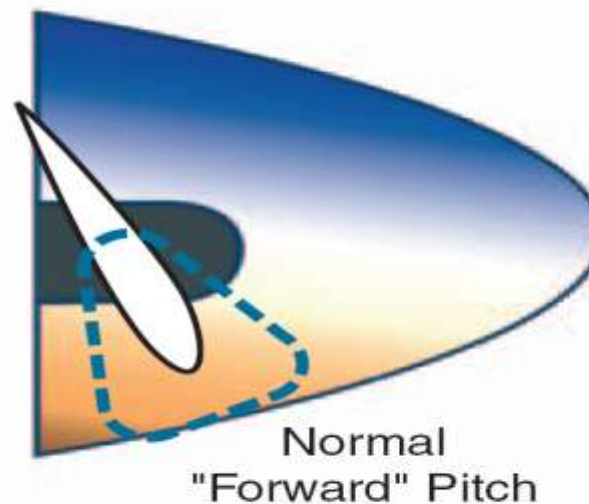
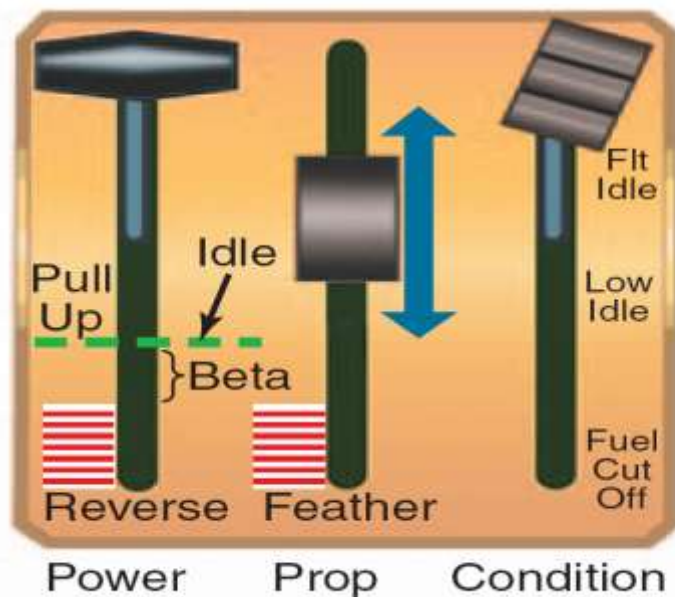


注*：不同工作原理的发动机，受高度变化的影响也有不同。

获得螺旋桨最大有效功率的方法



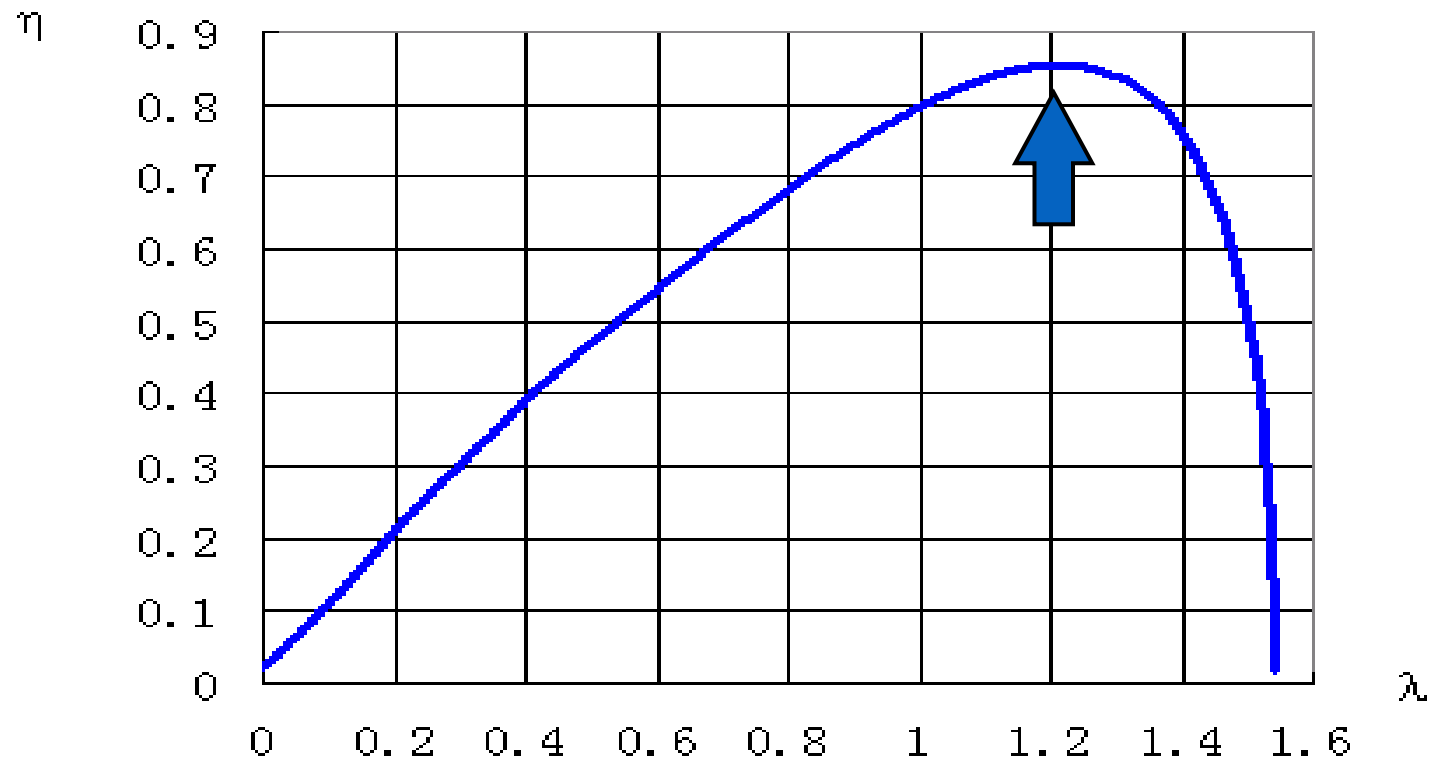
- 油门、飞行高度和飞行速度一定时，增大转速，可以使螺旋桨获得尽可能大的有效功率。因此在**加油门的同时应前推变距杆增大转速**。



螺旋桨的效率 η 与相对进距 λ 的关系



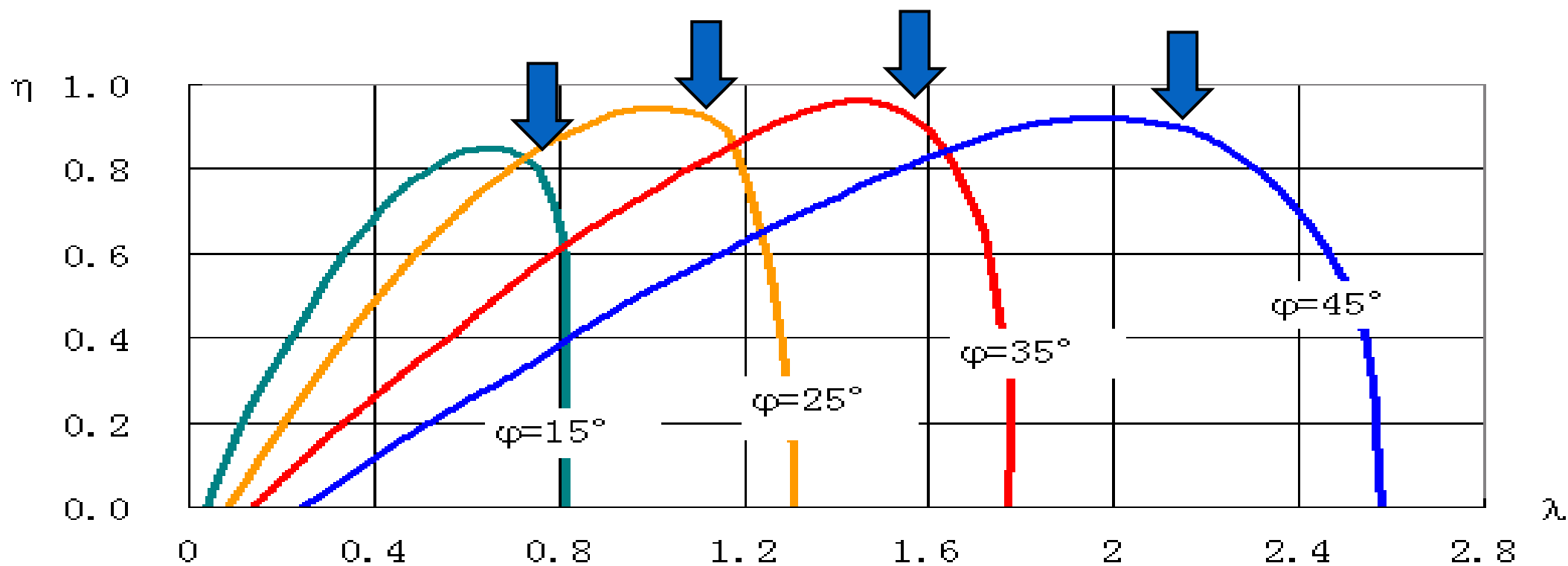
- 在固定桨叶角的情况下，螺旋桨的效率在某一固定相对进距下达到最大。或者说，在某个给定的转数和飞行速度下获得。



螺旋桨的效率 η 与桨叶角 φ 的关系



- 不同桨叶角对应较高效率的相对进距不同
- 较高效率下，桨叶角大，相对进距大。



获得螺旋桨最大效率的方法



- 活塞式变距螺旋桨飞机，在使用额定转速和额定油门做大速度平飞时，桨叶角处于有利范围，螺旋桨效率最高。
- 在飞行速度减小时，收小油门、减小进气压力、后拉变距杆减小转速，使桨叶角处于有利范围，以保持螺旋桨效率。
- 在飞行速度增大时，加大油门、增大进气压力、前推变距杆增大转速，使桨叶角处于有利范围，以保持螺旋桨效率。
- 通常，飞机飞行手册中列出了最佳油门和转速设置，有推荐的程序。例如先减小油门然后是转速。

目录

1 螺旋桨的有效功率和效率

2 螺旋桨的负拉力

3 螺旋桨的副作用

4.2.6 螺旋桨的负拉力



- 产生负拉力的几种情况：

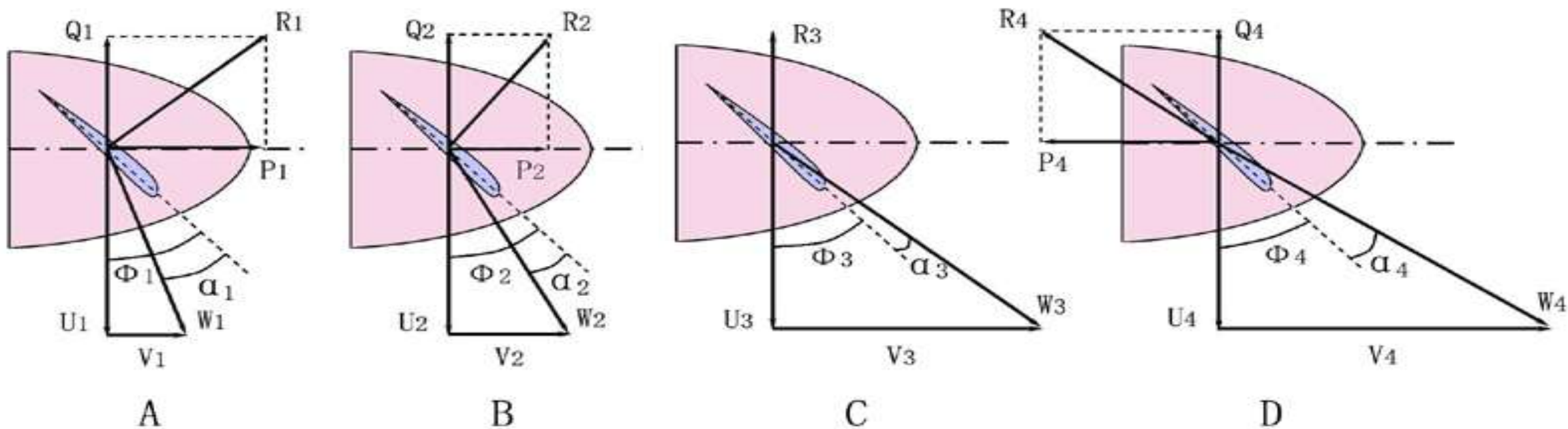
- ① 飞行速度过大
- ② 油门过小
- ③ 发动机空中停车

- 负拉力在飞行中是不利的。但一些特殊情况下，需要螺旋桨产生负拉力，如着陆时起到制动作用。

飞行速度过大时负拉力的产生



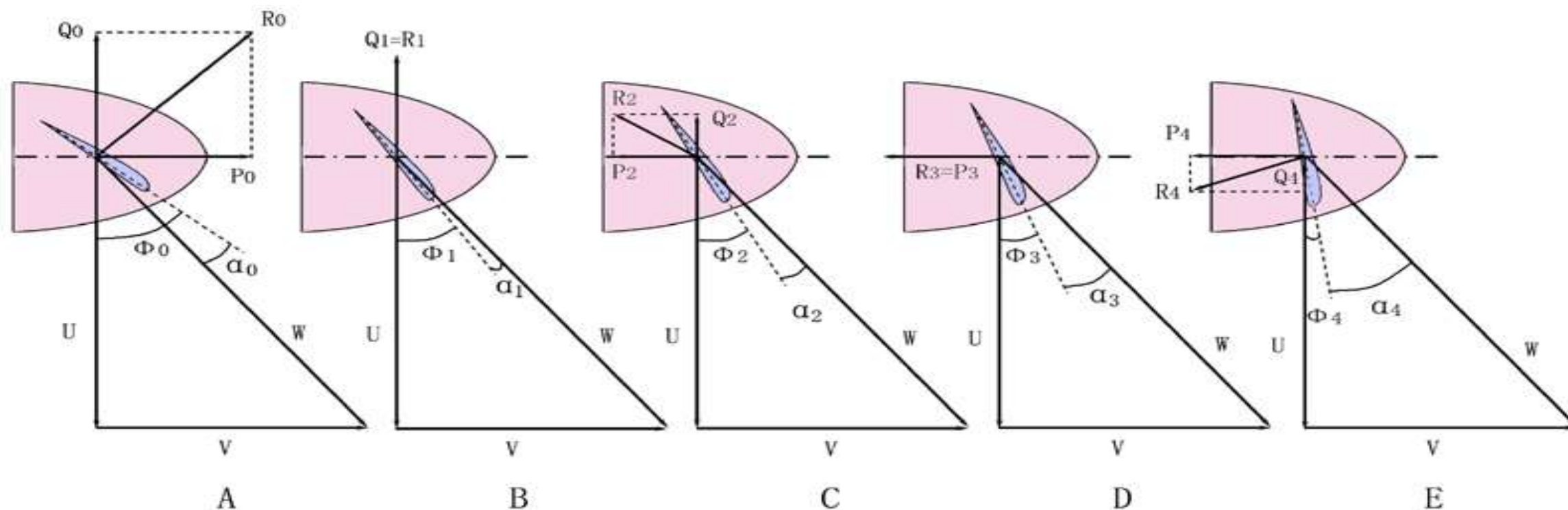
- 飞行速度增大，调速器为保持转速不变，会自动增大桨叶角。
- 但由于入流角也在增大，所以桨叶迎角仍在减小，桨叶总空气动力 R 逐渐向旋转面靠拢。



油门过小时负拉力的产生



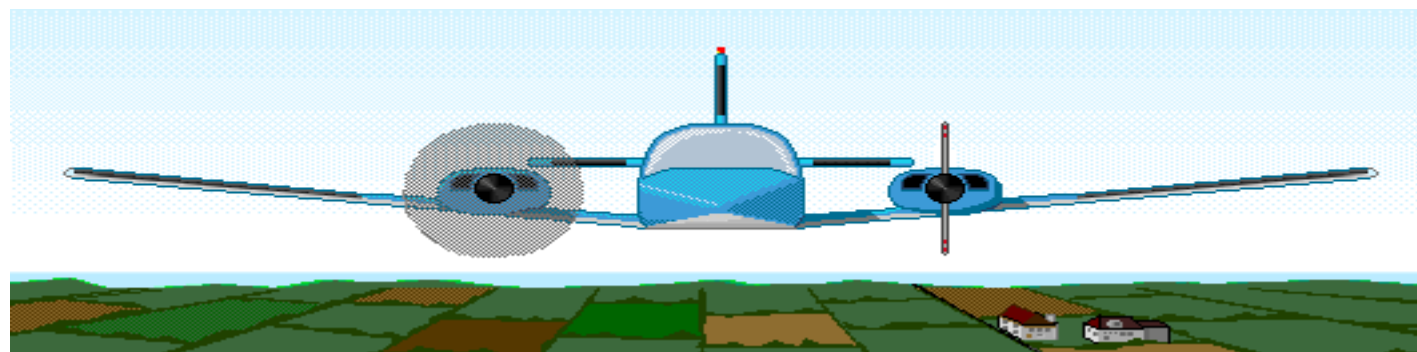
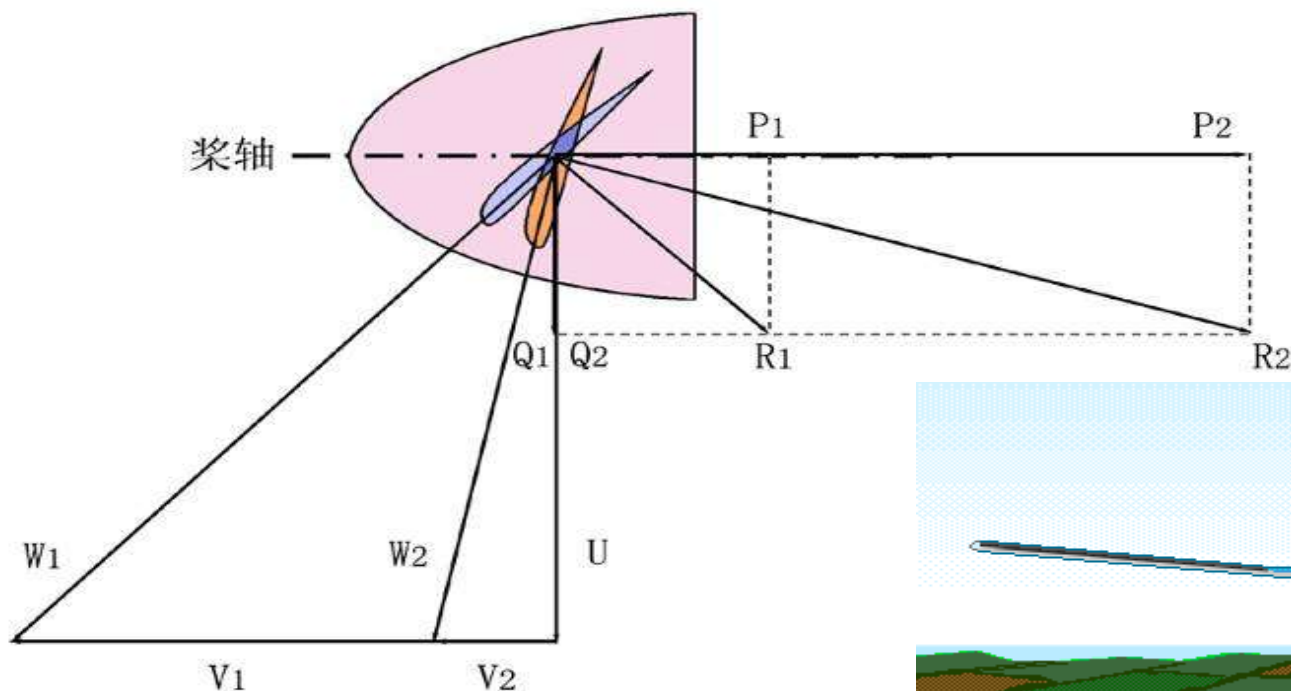
- 油门减小，调速器为保持转速不变，会自动减小桨叶角。
- 但由于入流角短时间内保持不变（飞行惯性），桨叶迎角开始减小，甚至成为负迎角。



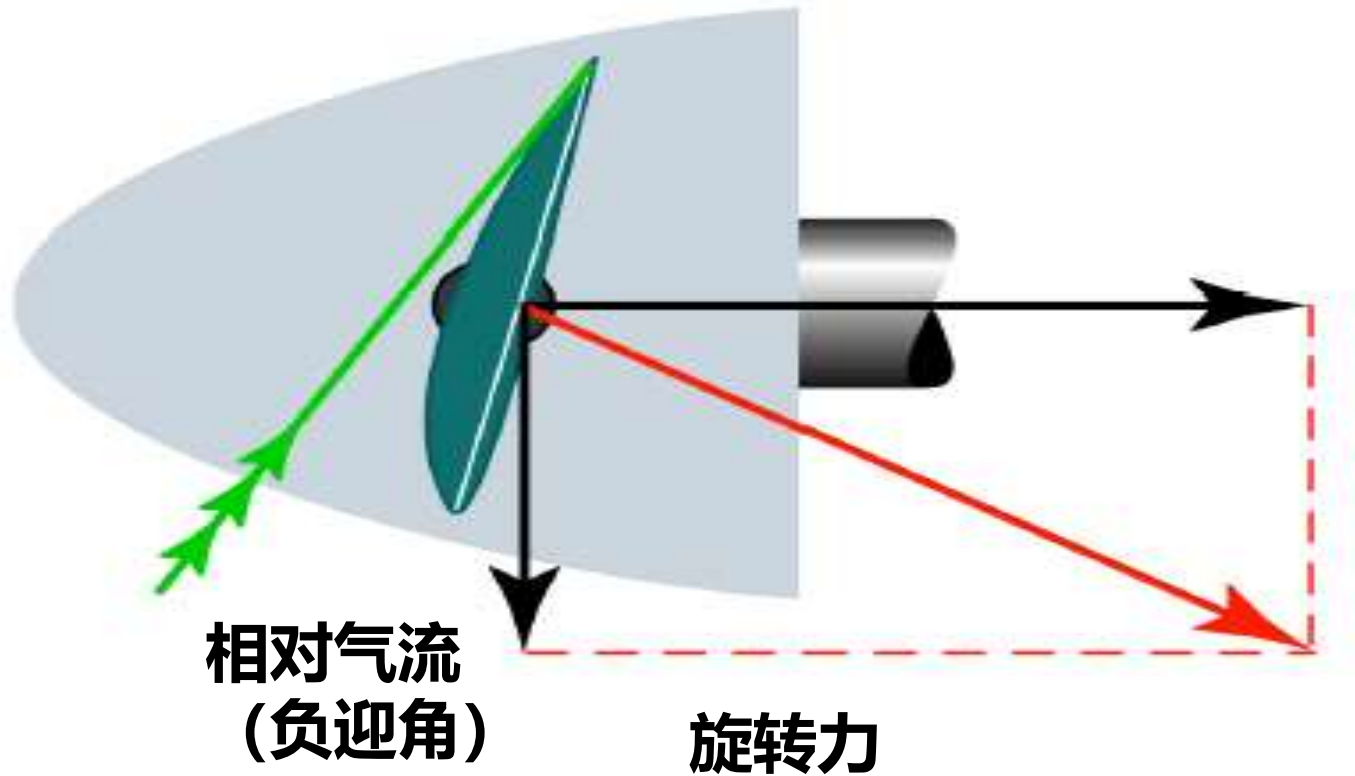
发动机空中停车时负拉力的产生



- 如果发动机空中停车（故障），调速器为保持转速不变，会自动减小桨叶角
- 由于桨叶角和桨叶迎角均迅速减小，形成较大的负迎角，桨叶总空气动力R指向斜后方，产生负拉力，**同时产生与螺旋桨运动方向一致的旋转力，出现风车现象。**



空中停车后螺旋桨的自转（风车状态）

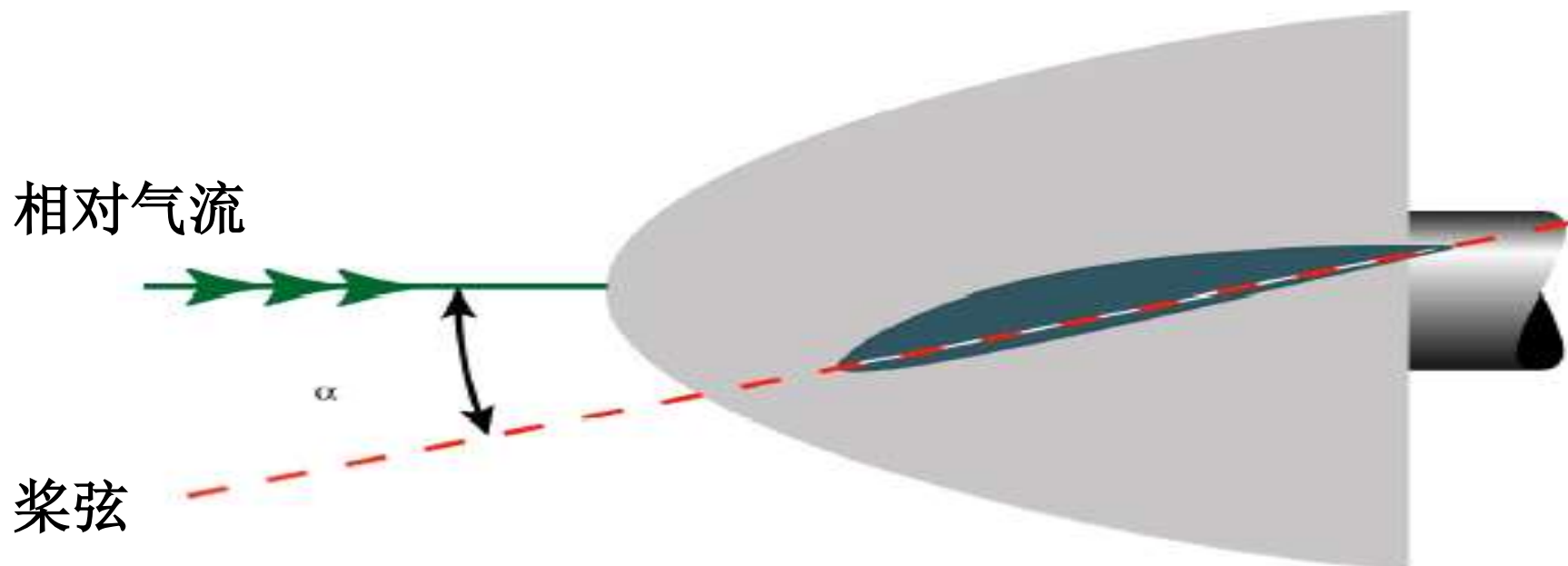


风力发电机叶片

顺桨目的



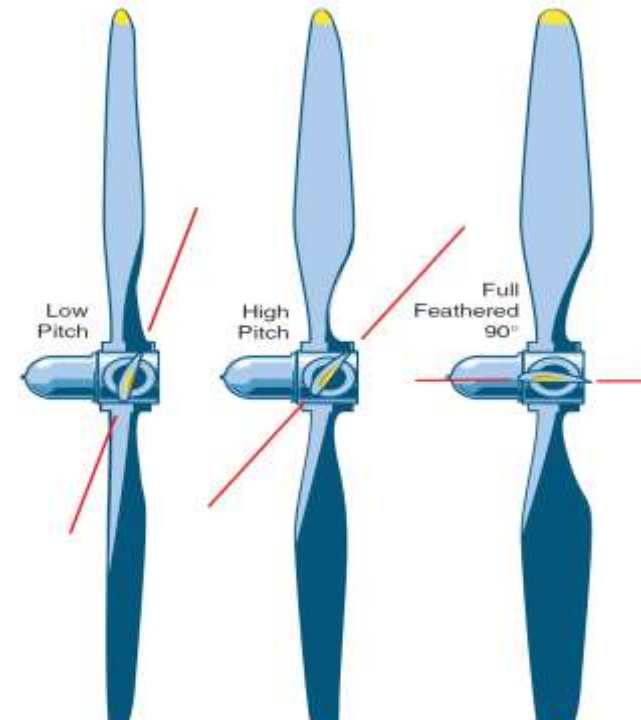
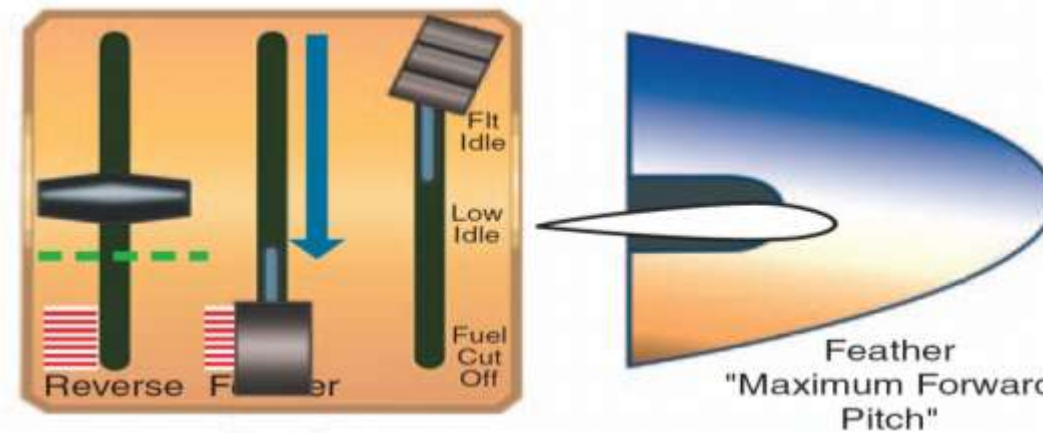
- **顺桨**是将桨叶角增大到90度左右，桨叶几乎与飞行速度方向相平行，消除负拉力（风车状态），避免发动机的磨损，而且减小阻力。



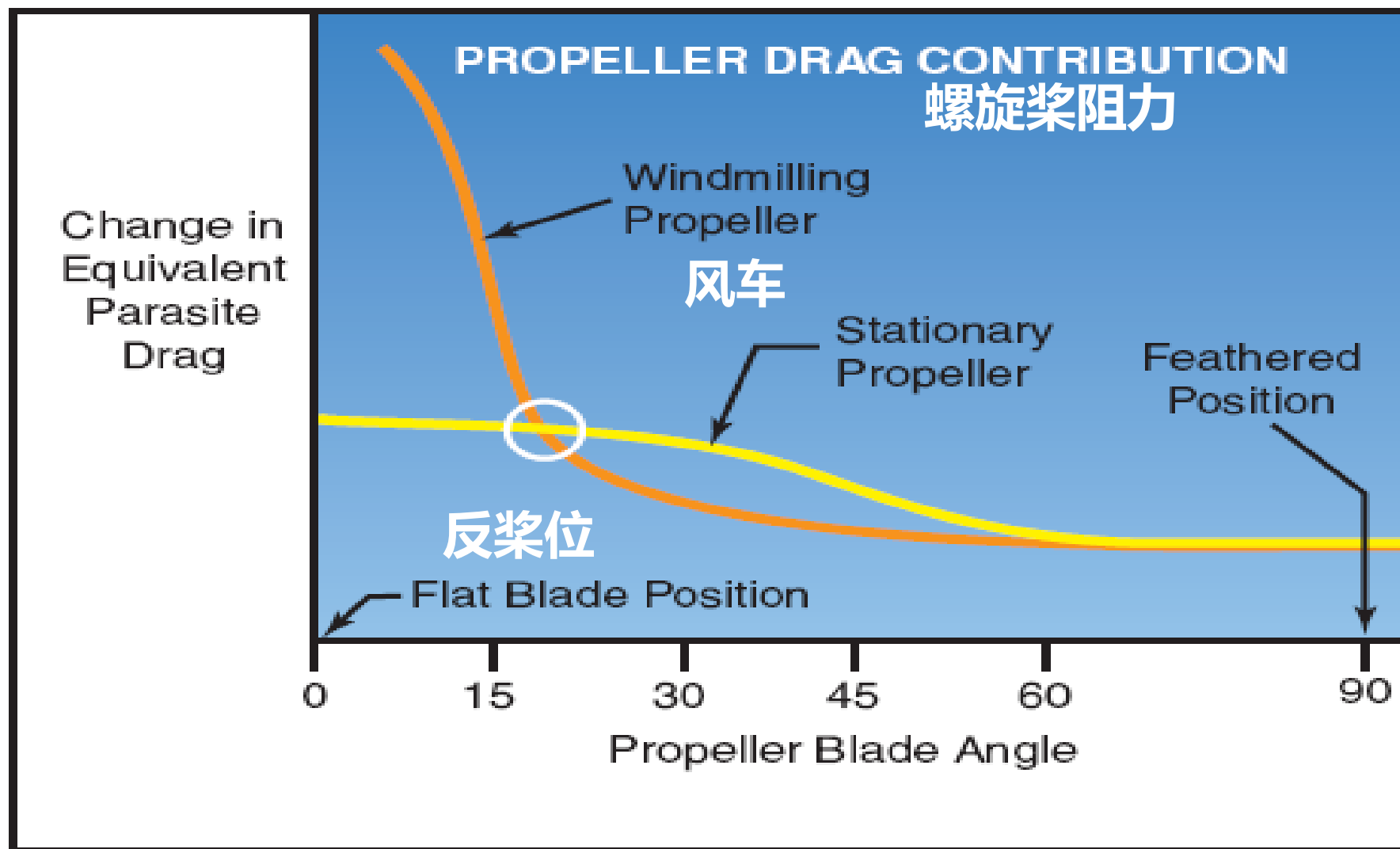
顺桨的过程



- 为避免发动机停车后出现自转，一旦停车，可自动或人工顺桨。消除了负拉力，螺旋桨只有不大的阻力。
- 没有顺桨机构，一旦停车，可把变距杆拉向最后，使桨叶角最大，减轻损害。



不同桨叶角下螺旋桨阻力



风车状态下螺旋桨阻力很大

目录

1 螺旋桨的有效功率和效率

2 螺旋桨的负拉力

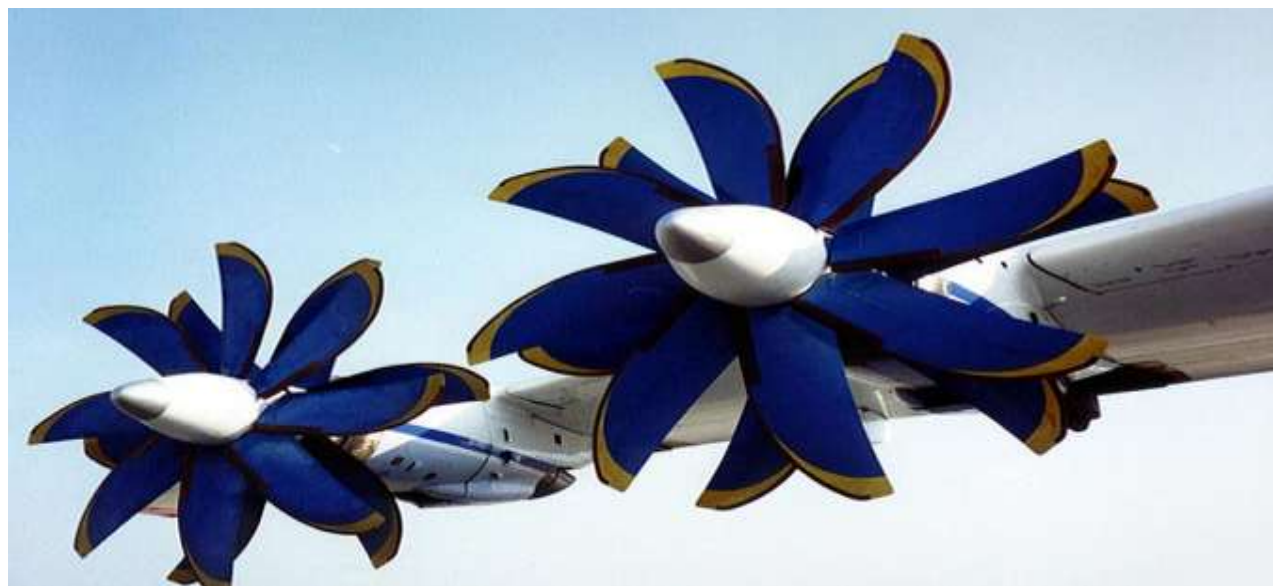
3 螺旋桨的副作用

螺旋桨的四个副作用



螺旋桨在工作中，一方面产生拉力，提供飞机的前进动力；另一方面还会产生一些对飞行不利的副作用。

- ① 反扭矩（反作用力矩）
- ② 滑流扭转作用
- ③ P-效应/气流斜吹
- ④ 进动效应



螺旋桨的反扭作用



- 大多数现代单发螺旋桨飞机螺旋桨从座舱观测为顺时针方向转动，该种螺旋桨称为右旋螺旋桨(Right Hand Propeller)
- 发动机驱动螺旋桨顺时针旋转，螺旋桨会给飞机机体一个逆时针反作用力矩，即反扭力矩

反扭矩包括两个部分：

1. 旋转的阻力； 2. 加速时候的反作用力

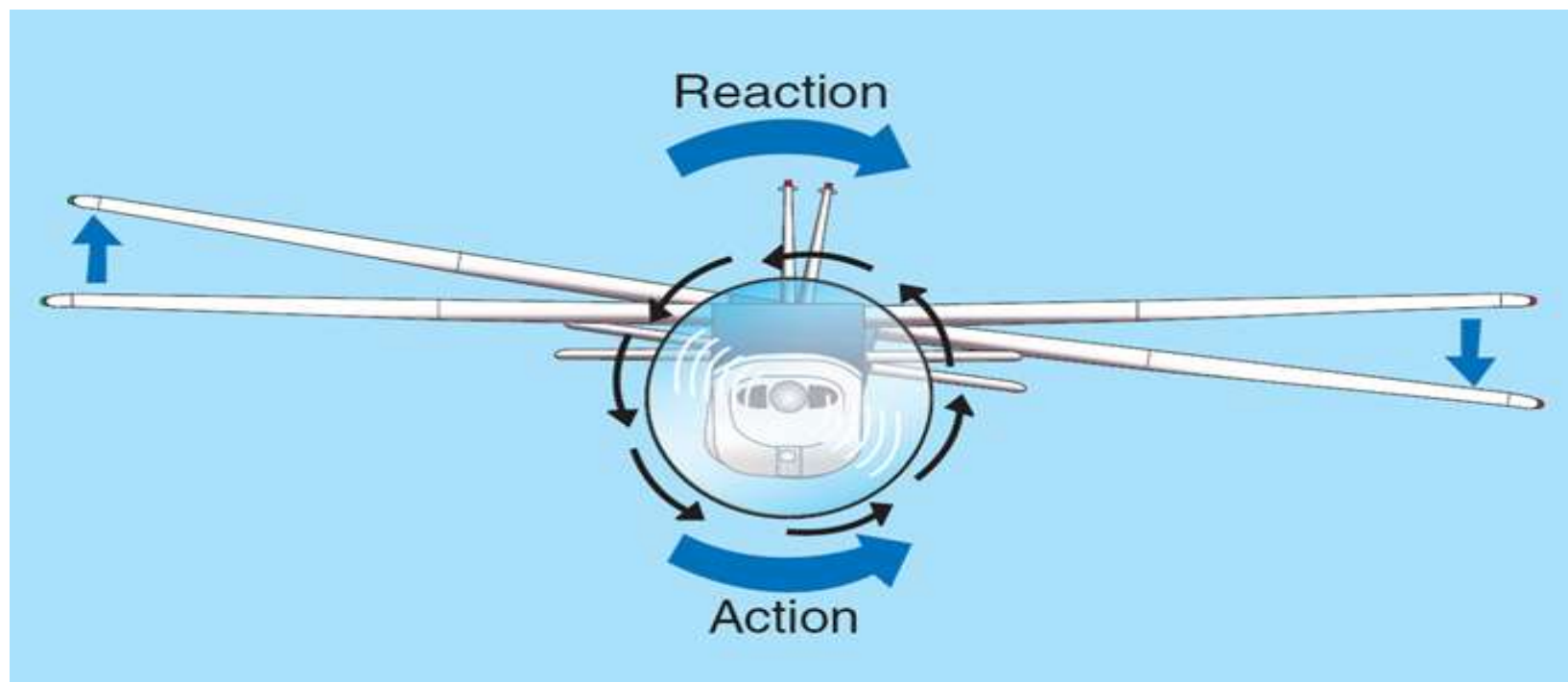
- 在飞行中使飞机产生左滚趋势
 - ➔ 螺旋桨转速增加，反扭矩随之增大
 - ➔ 飞机低空速，螺旋桨高转速条件下，反扭效应最为明显



螺旋桨反扭对空中飞行的影响



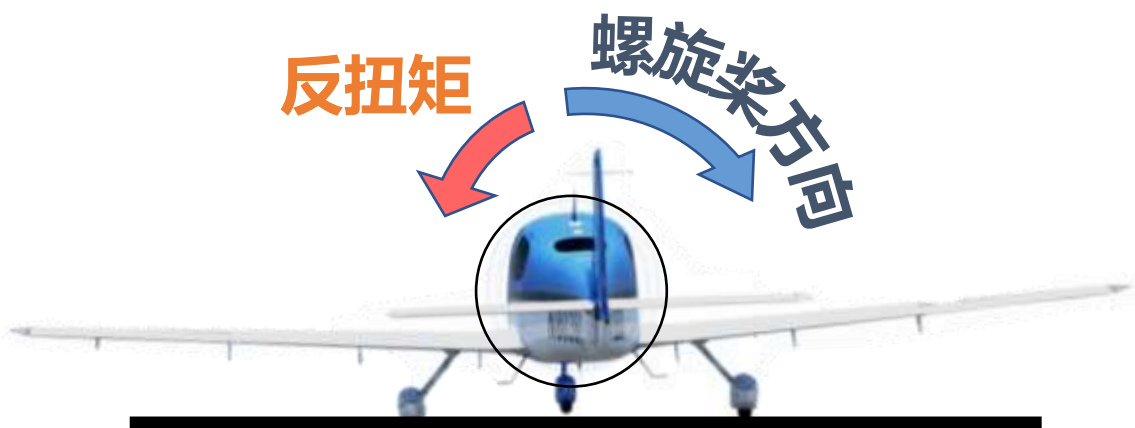
- 空中飞行时，反作用力矩有使飞机带坡度的趋势。影响大小主要受油门影响
 - ① 加油门，桨叶空气动力增大，反作用力矩随之增大。此时要向螺旋桨转动方向压盘。
 - ② 减油门，桨叶空气动力减小，反作用力矩随之减小。此时应该及时回盘。



螺旋桨反扭对滑跑过程的影响



- 滑跑过程中，逆时针反扭矩向左轮施加更大向下载荷
- 左轮滚动阻力增大飞机产生左偏航趋势



螺旋桨的滑流效应



- 螺旋桨转动时向后方加速排出的旋转气流称为螺旋桨滑流(Propwash/Slipstream)

→ 右旋螺旋桨其尾流在向后运动过程中沿顺时针方向转动

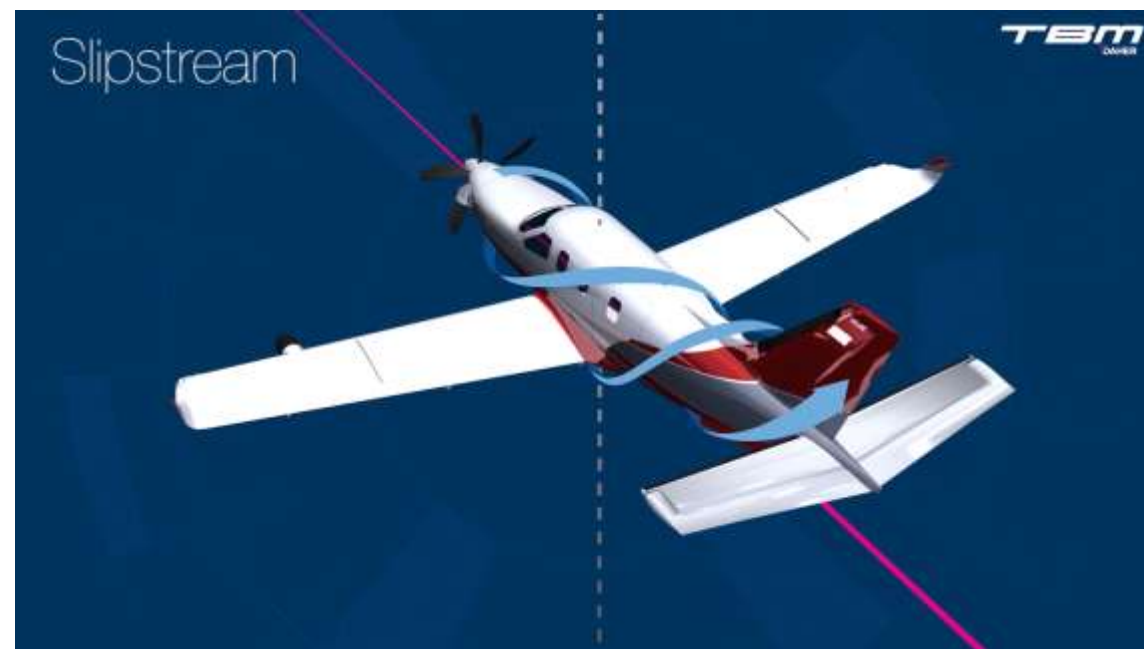
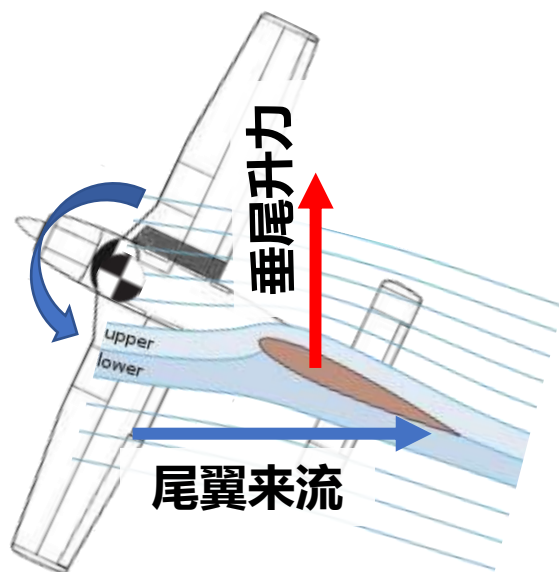


C-130起飞时的螺旋桨滑流

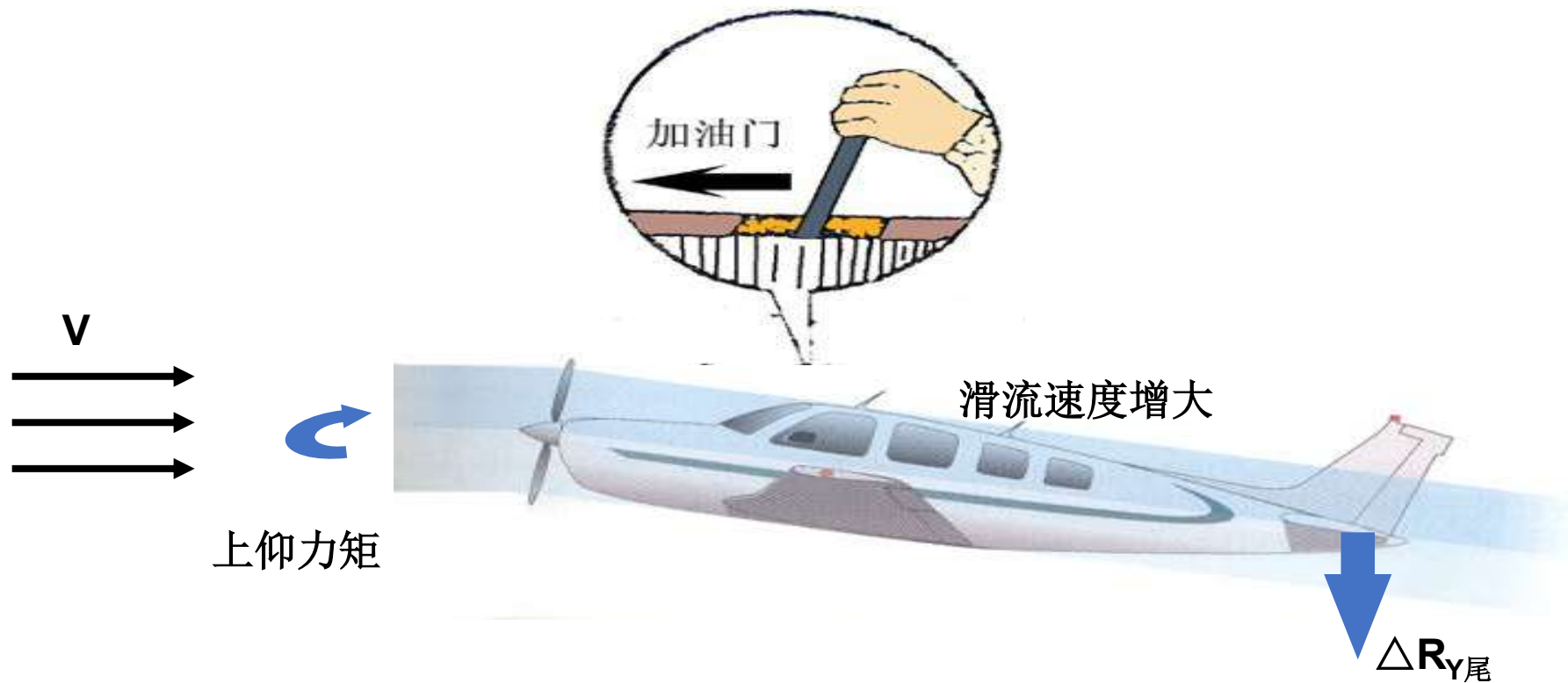
螺旋桨的滑流对飞机的扭转作用



- 滑流从左侧打在垂尾上产生向右的侧力，侧力对飞机重心形成向左的偏航力矩
 - ✈ 滑流效应在低速、大油门时最为显著



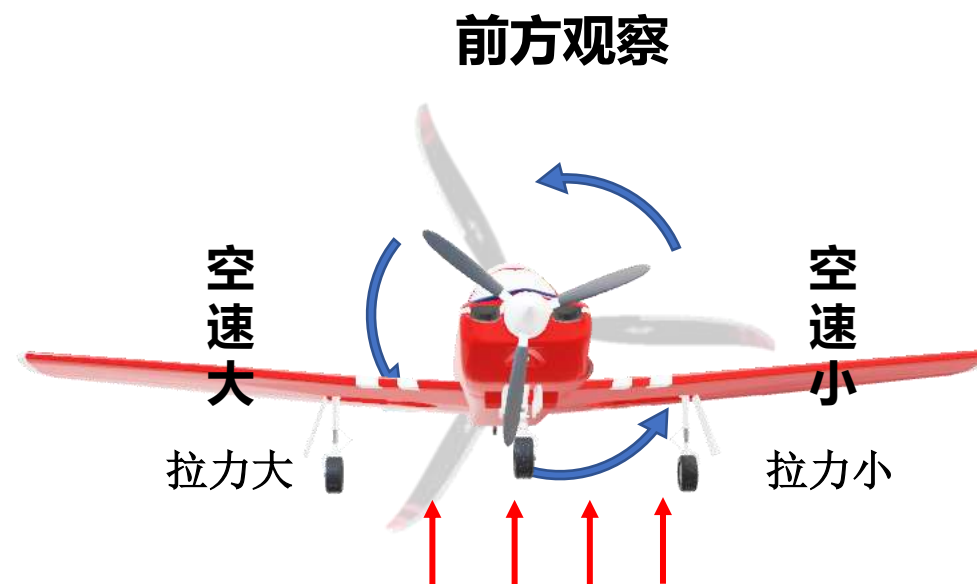
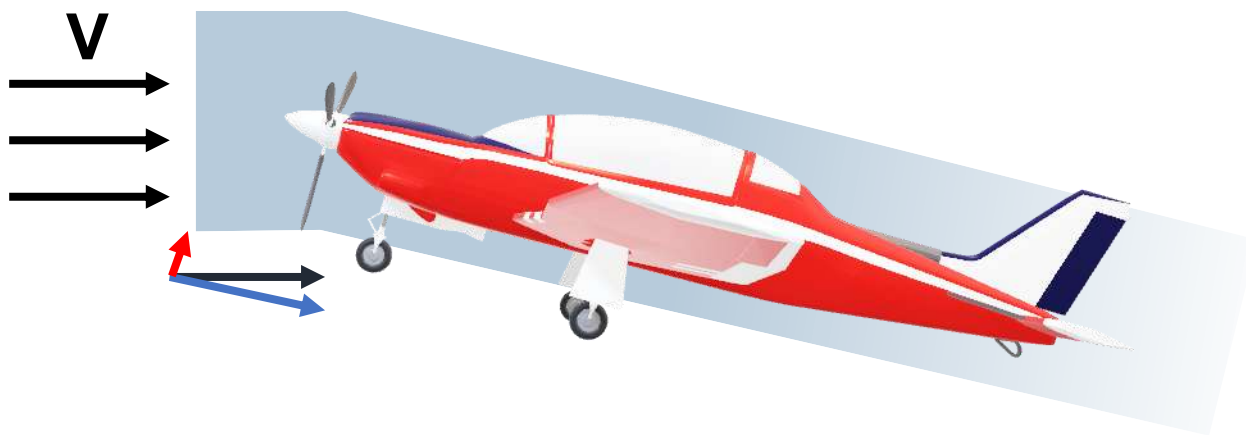
螺旋桨滑流对俯仰平衡的影响



螺旋桨的气流斜吹效应

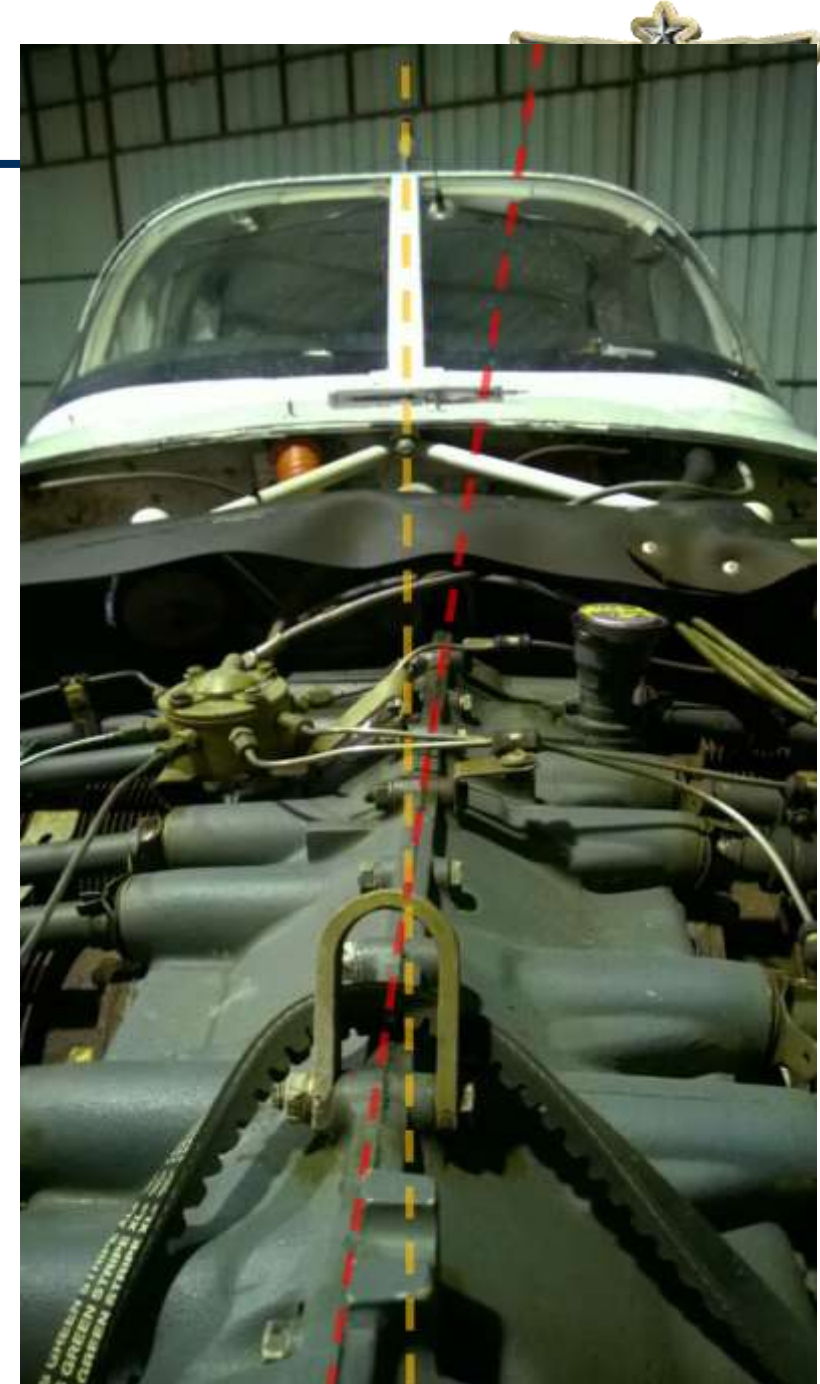


- 气流斜吹效应又被称为螺旋桨要素（P-Factor）。由于飞机的迎角，螺旋桨轴与来流方向不平行
 - ✈ 下行桨叶有效迎角增加，拉力增大；上行桨叶有效迎角减小，拉力降低
 - ✈ 左右拉力差产生偏航力矩。右旋螺旋桨将产生左偏航力矩
 - ✈ 低速大油门时斜吹效应最为显著



螺旋桨发动机的偏置安装

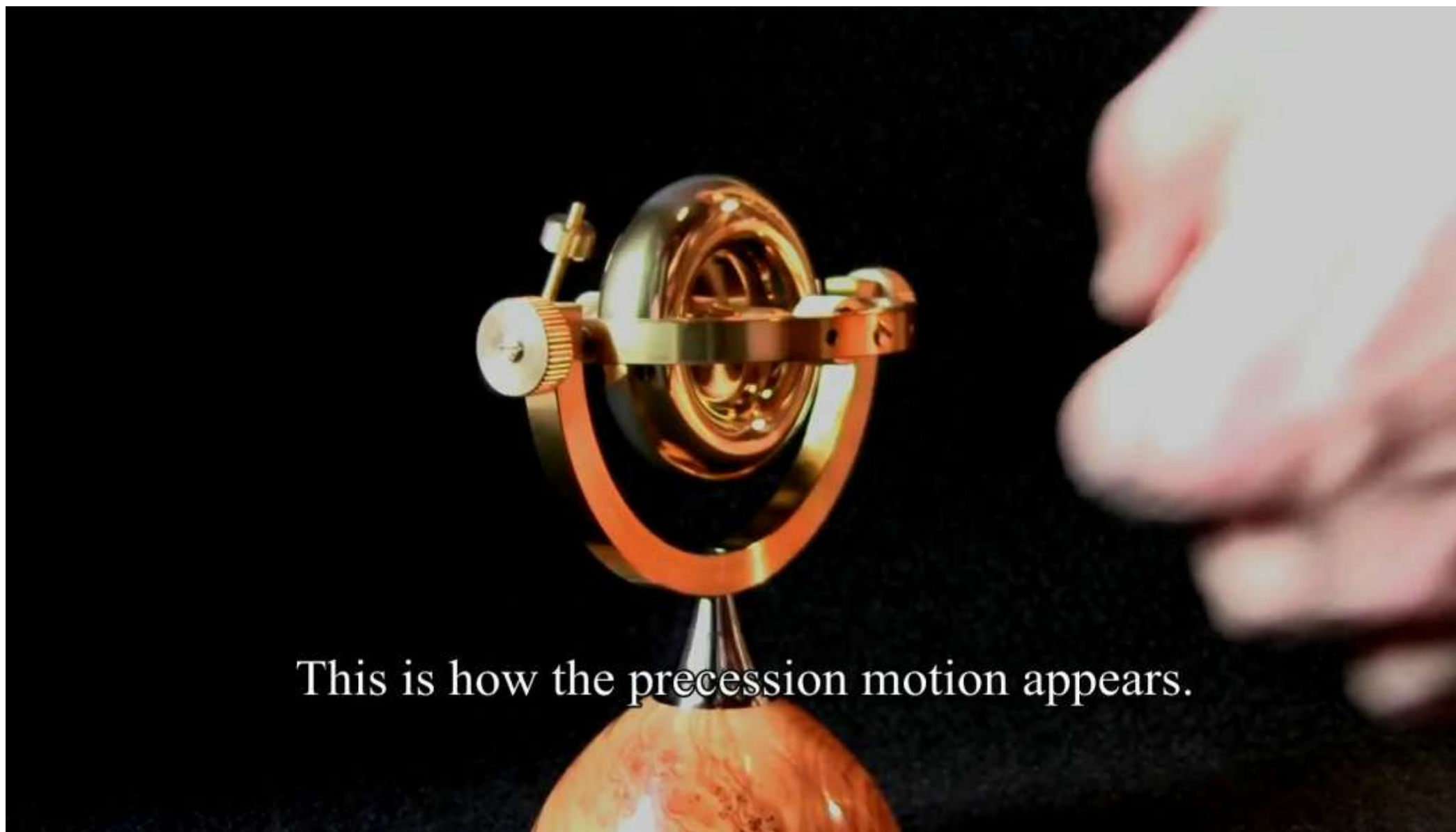
- 为了减弱螺旋桨附加效应的影响，右旋拉力螺旋桨发动机轻微右偏、下偏安装（一般2度左右）
 - ➔ 右偏产生右偏航力矩，起到类似蹬右方向舵作用且与推力大小呈正比
 - ➔ 下偏可减小大迎角下的斜吹效应，同时产生低头力矩平衡发动机转速增加带来的滑流增升作用



螺旋桨的进动效应：陀螺进动演示



<https://youtu.be/KHjnhKVDeSIw>

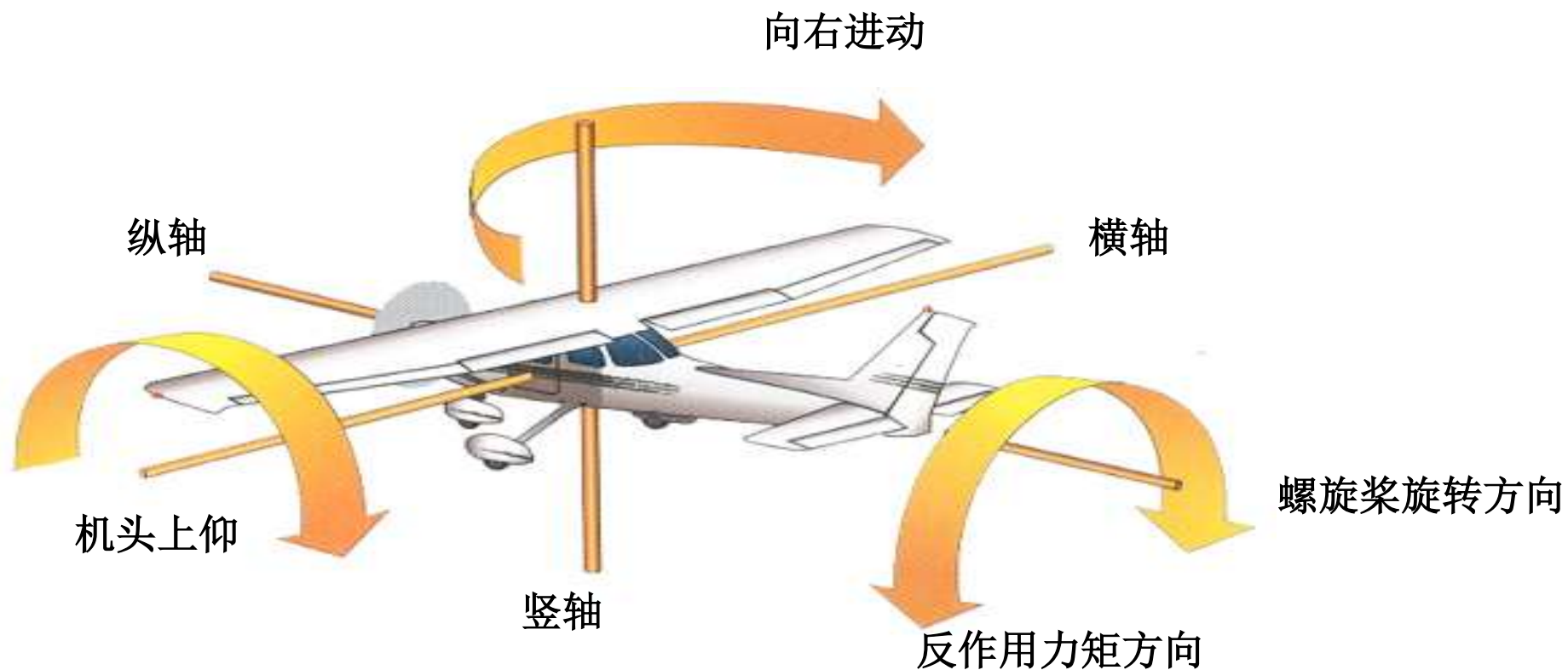


This is how the precession motion appears.

螺旋桨的进动效应



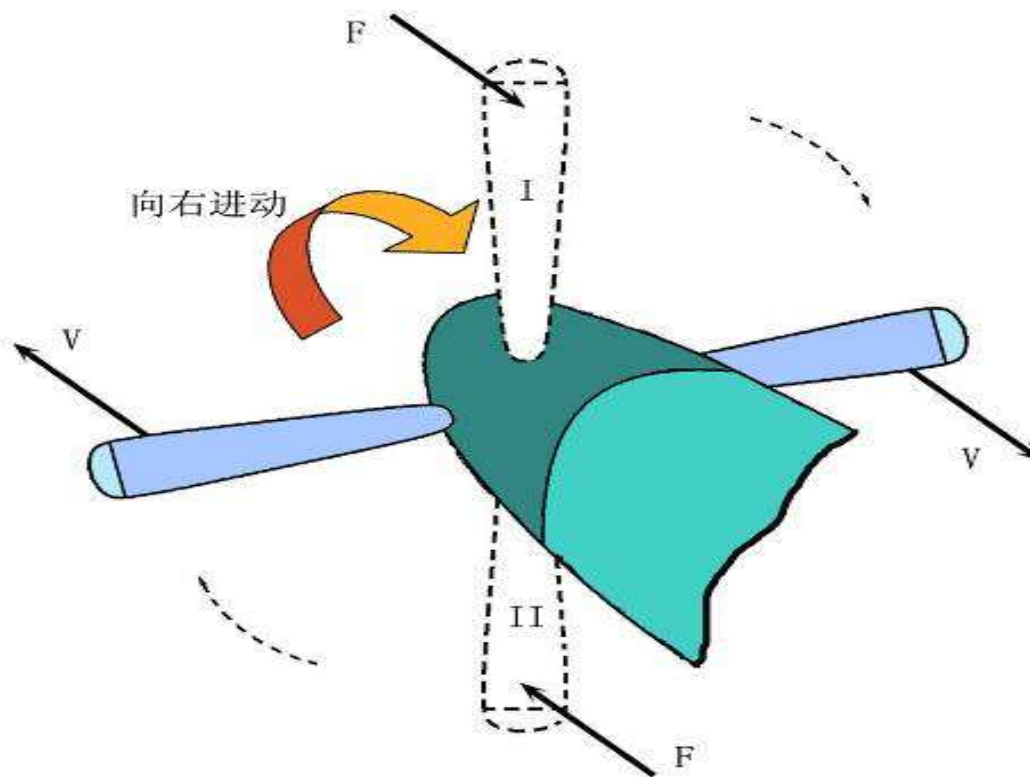
- 飞行中高速旋转的螺旋桨，当受到桨轴方向的操纵力矩作用时，螺旋桨并不完全绕与操纵力矩方向平行的轴转动，还要绕另一个轴偏转，这种现象叫做进动。



螺旋桨的进动效应



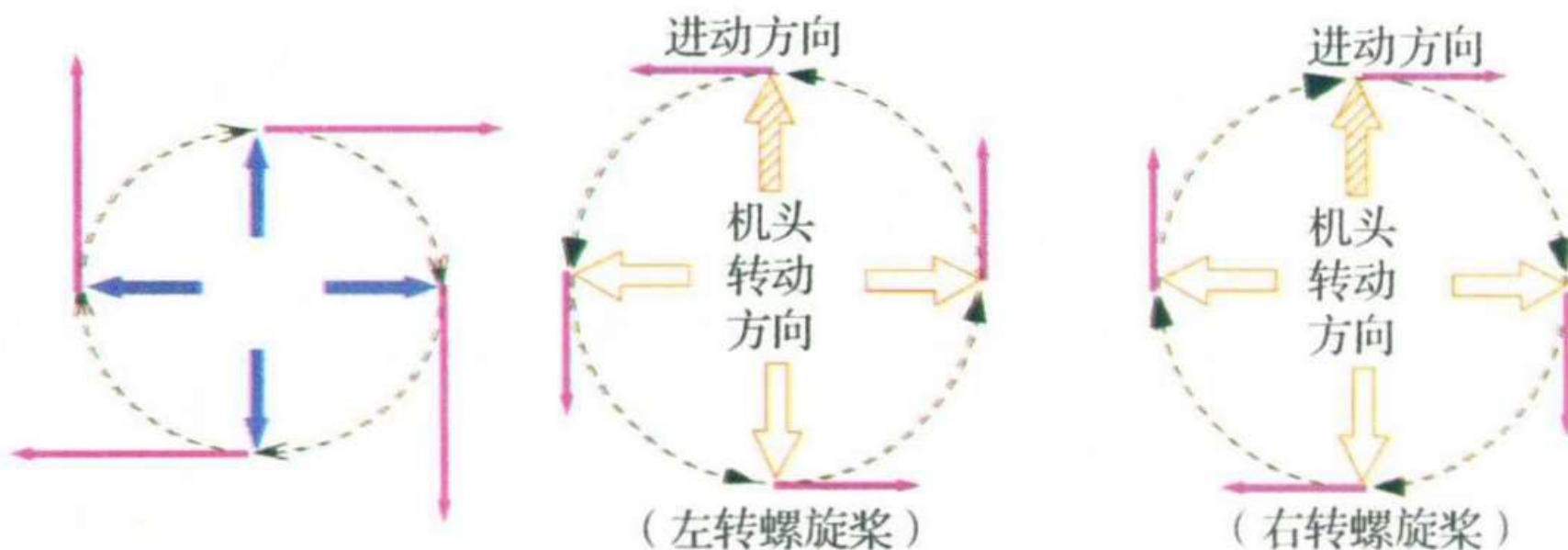
- 例如：对**右旋的螺旋桨**，**当机头上仰时**，转动到上方的桨叶受到向后的作用力，产生向后的加速度。在桨叶继续向右转动的过程中，该加速度的影响仍然存在，即产生向后的速度。**机头向右进动**。



螺旋桨进动方向的判断方法



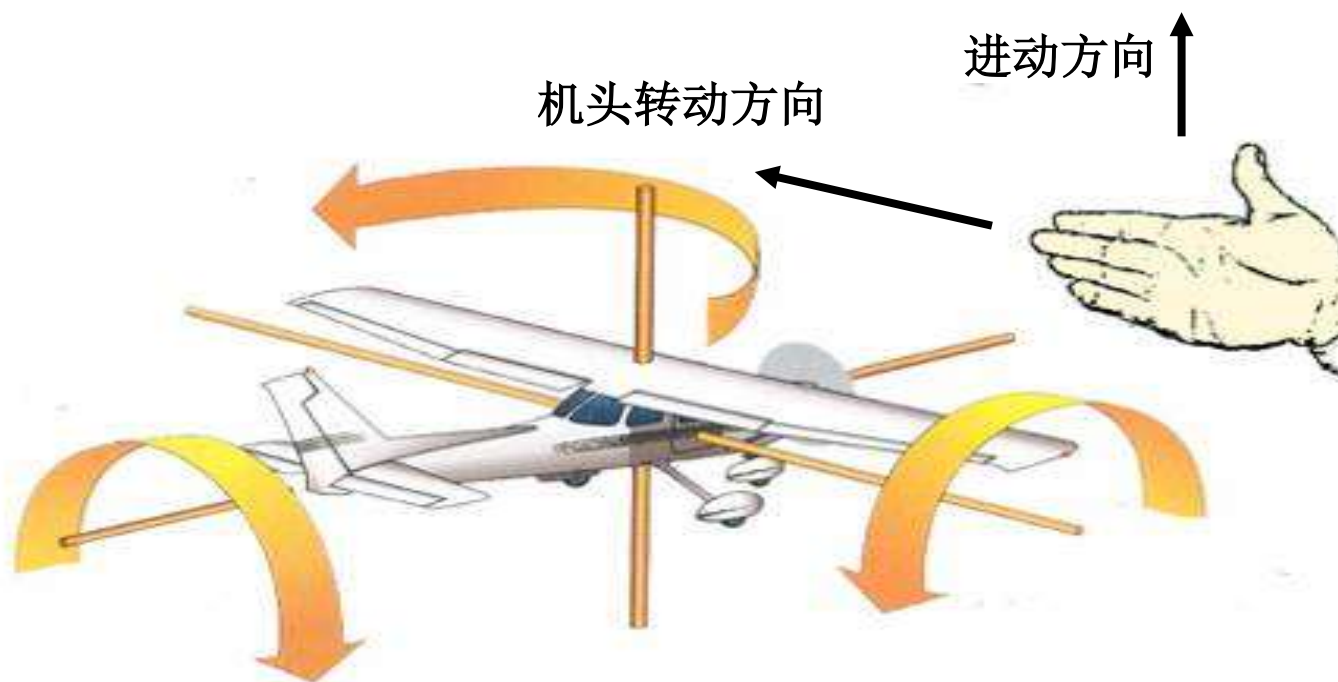
- **绘图法：**通过绘图判断右转螺旋桨的方向。即在施加力相同的方向上，旋转平面上向前90°。



螺旋桨进动方向的判断方法



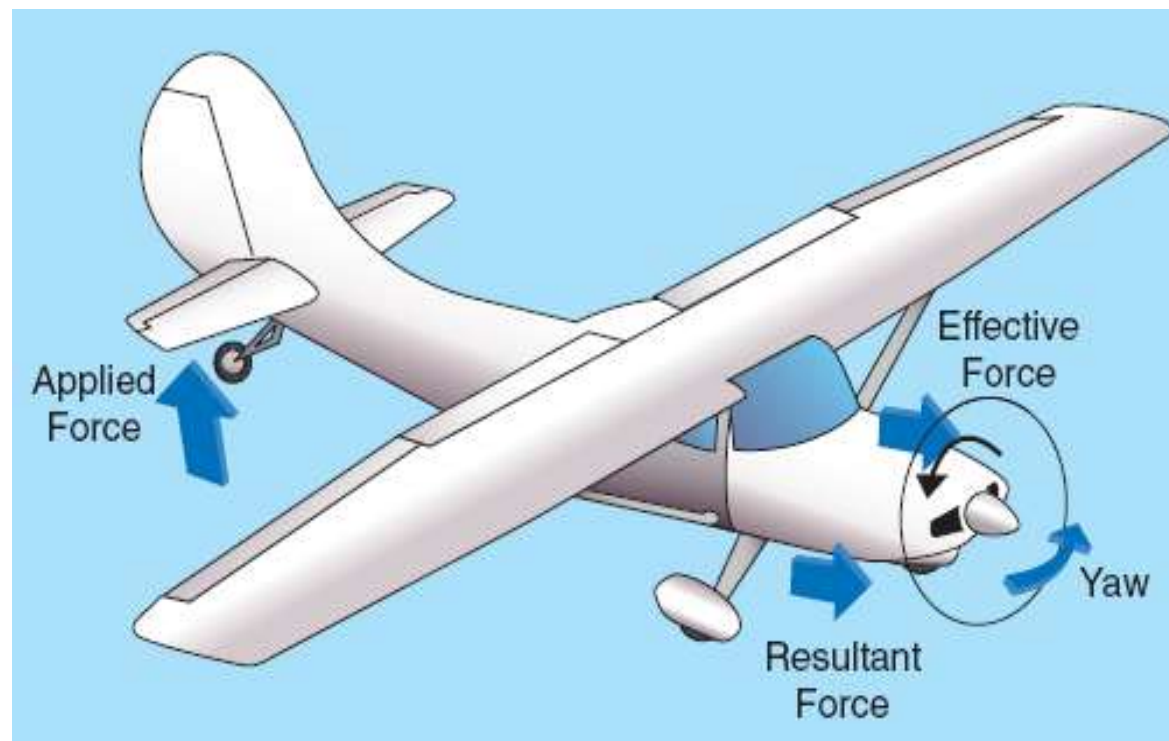
- **手势法**：通过右手判断右转螺旋桨的方向，螺旋桨自转轴穿过手心，四指方向为目标运动方向，大拇指为螺旋桨的进动方向



螺旋桨进动效应的影响



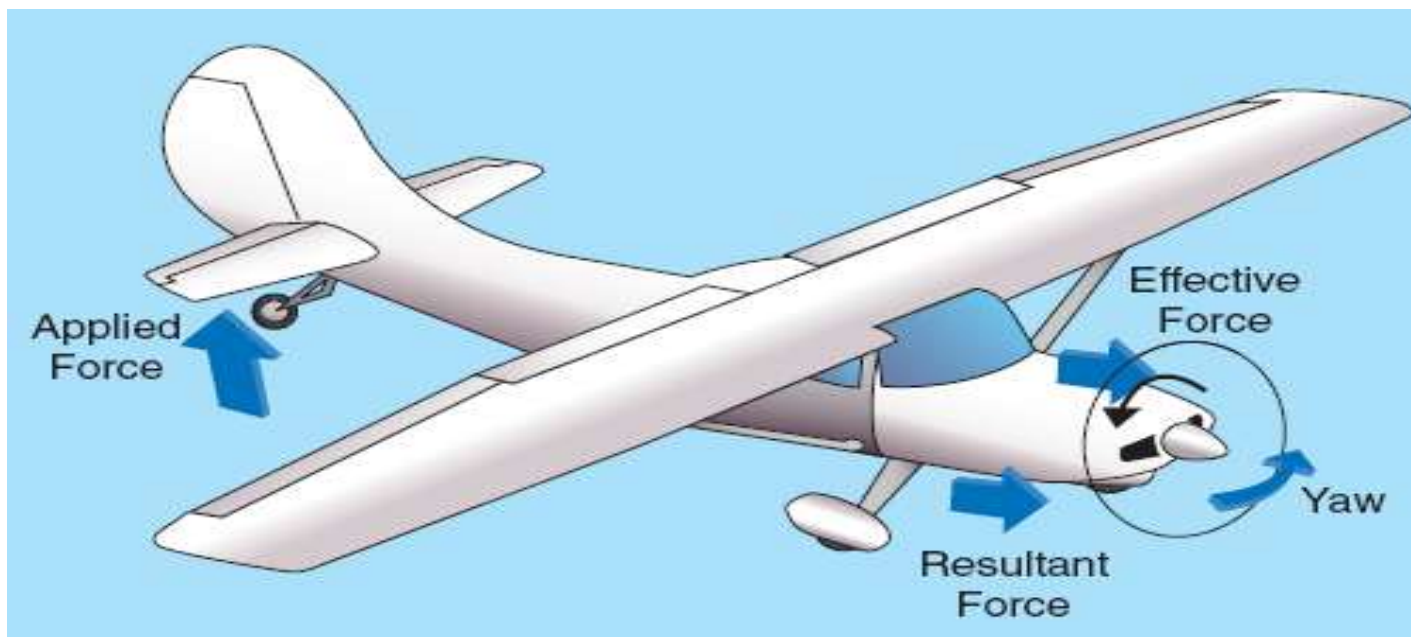
- 后三点式螺旋桨飞机，在起飞滑跑抬尾轮时，受进动的影响更为明显
- 后三点飞机起飞时需要先抬后轮建立两点滑跑状态，因此需要先低头
 - ➔ 抬后轮过程为飞机俯仰方向低头运动
 - ➔ 其陀螺效应为顺螺旋桨方向顺时针转动 90° 后形成的左偏航运动
- 前三点飞机起飞抬前轮时产生向右偏航运动



螺旋桨进动效应的修正



- 飞行中，推或拉杆或蹬舵动作越猛，进动现象越明显。因此，在操作飞机改变姿态时，必须根据进动规律，向进动的反方向协调操作驾驶盘（或方向舵），防止飞机偏离预定的飞行方向。



In a single engine aircraft with clockwise rotating propeller during in the air, a left yaw is generated due to

- ☐ A The torque effect
- ☒ B The slipstream, striking the fin on the left side
- ☐ C Higher lift on the right wing
- ☐ D Higher helix angle

提交

- 螺旋桨的有效功率和效率
 - 有效功率和效率的定义
 - 随飞行高度、油门大小等变化规律
- 螺旋桨的负拉力
 - 负拉力的产生
 - 风车和顺桨
- 螺旋桨的副作用
 - 反扭矩/滑流效应/P效应/进动效应